

PATRONES DE METILACIÓN DEL ADN Y NIVELES DE INMUNOGLOBULINA A SECRETORA (SIgA) EN LA PROGRESIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL: UN ENFOQUE EPIGENÉTICO DESDE LA COLITIS ULCERATIVA

Angie Alejandra Benavides Rojas

Est. Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas

Director - Dra Sandra Perdomo

Co Director - Dra. María Consuelo Romero

Universidad El Bosque – InmuBo - Línea de Cancer

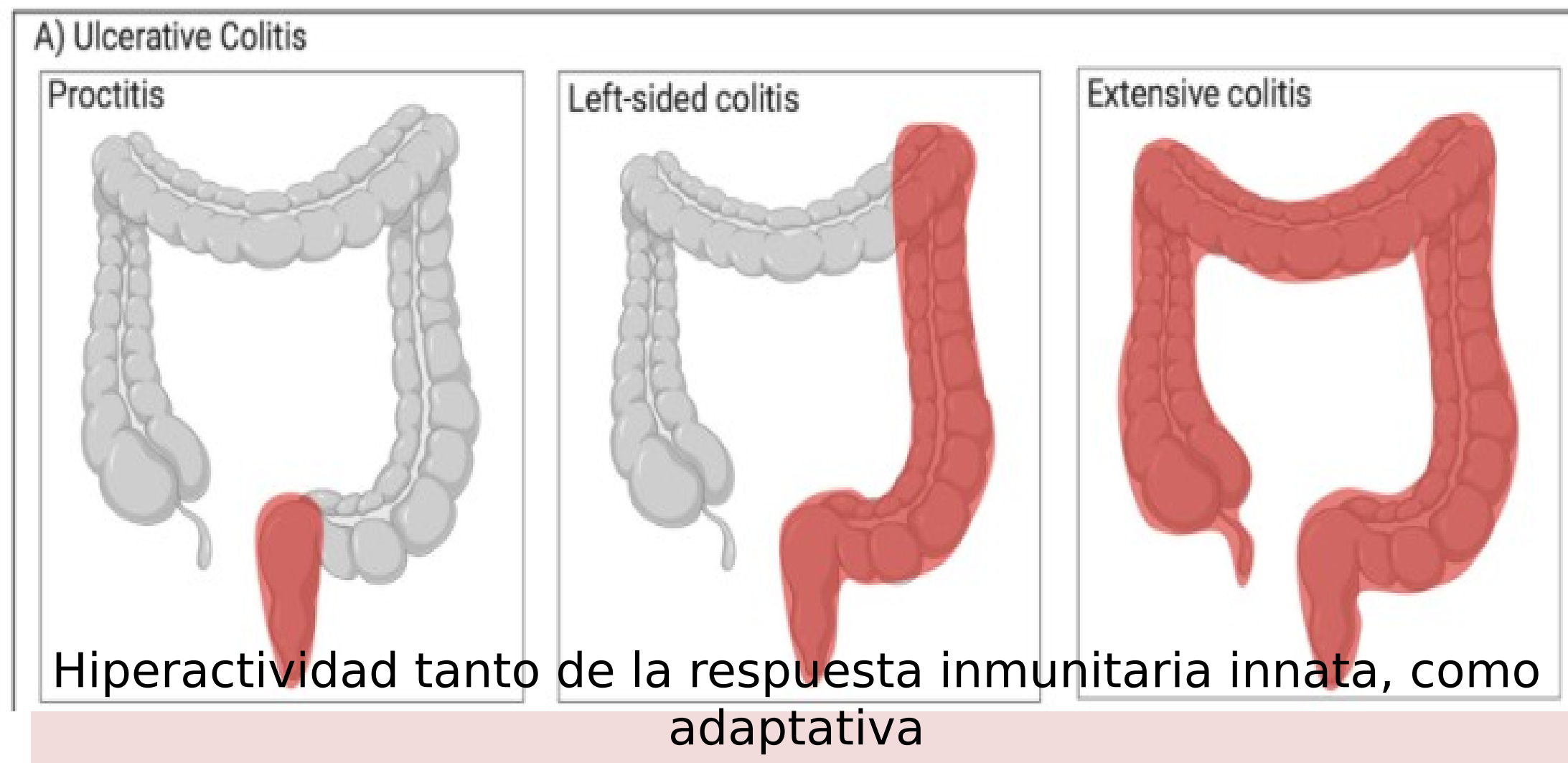
2025

PCI-2024-0016

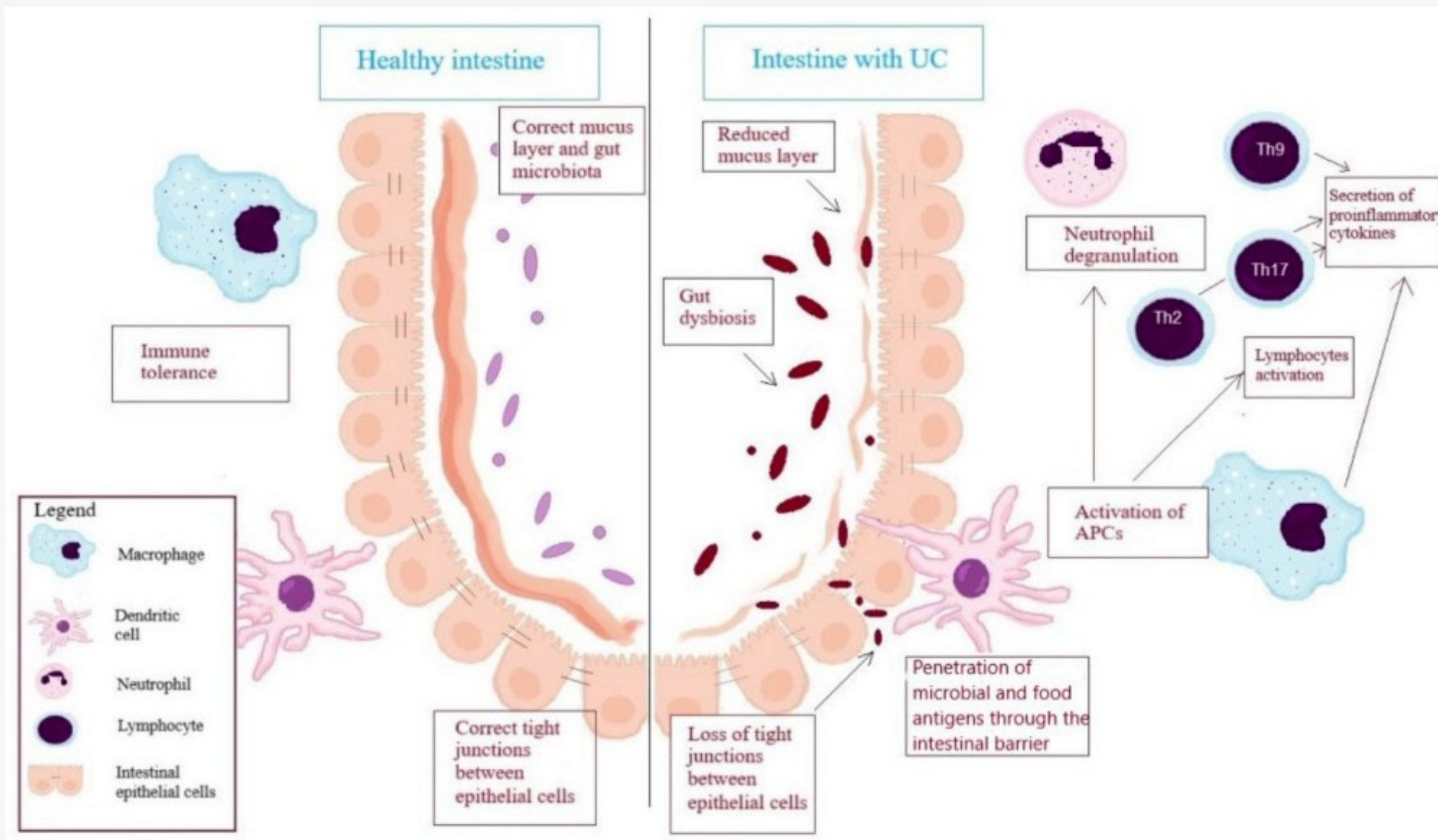


Colitis Ulcerativa

Inflamación continua de la mucosa
Inicia en el recto – se extiende por el colon

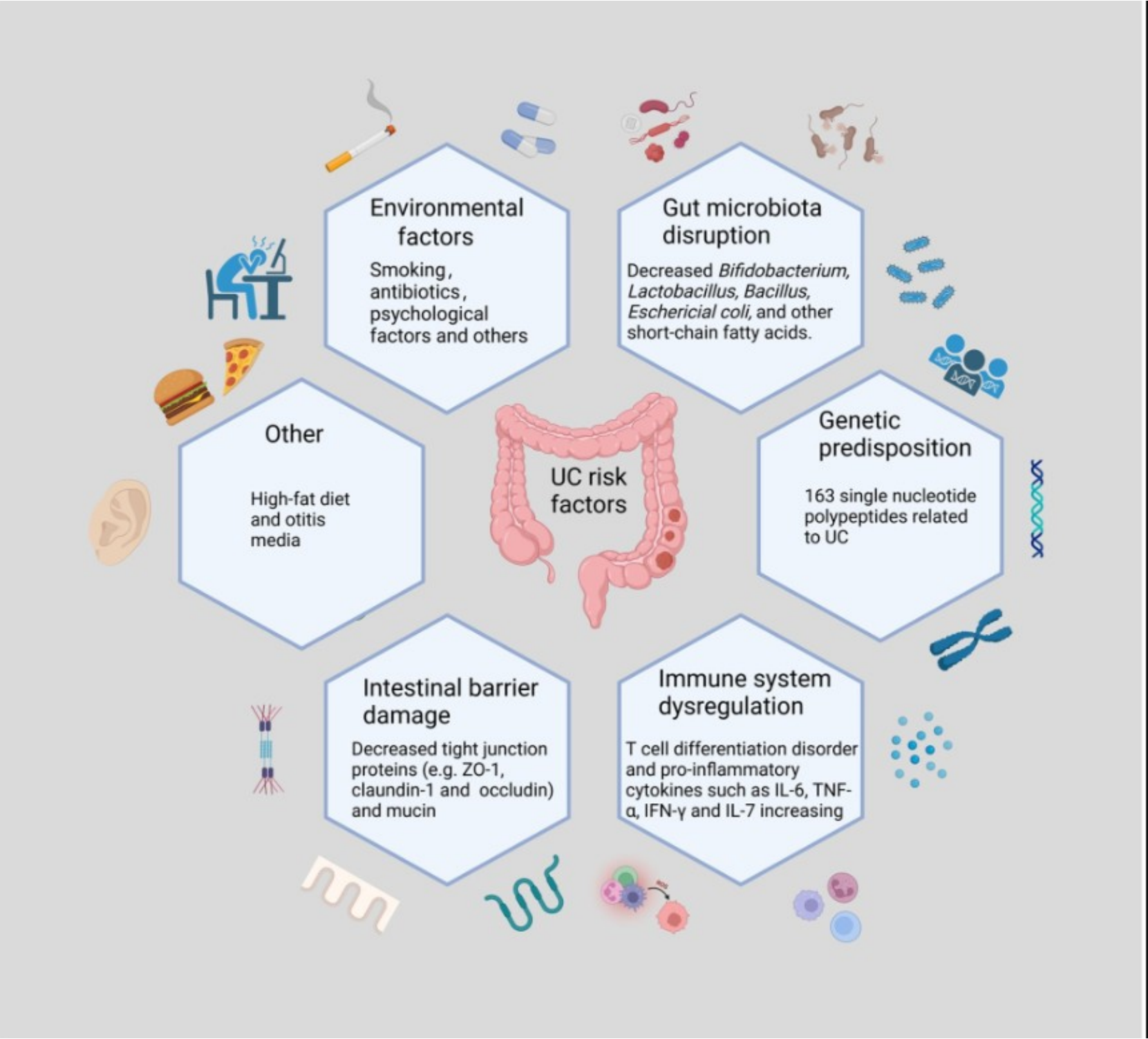


Fisiopatología



Proliferación celular descontrolada favorece formación de tumores

Factores de Riesgo en Colitis Ulcerativa



European
Crohn's and Colitis
Organisation

Programas de vigilancia endoscópica

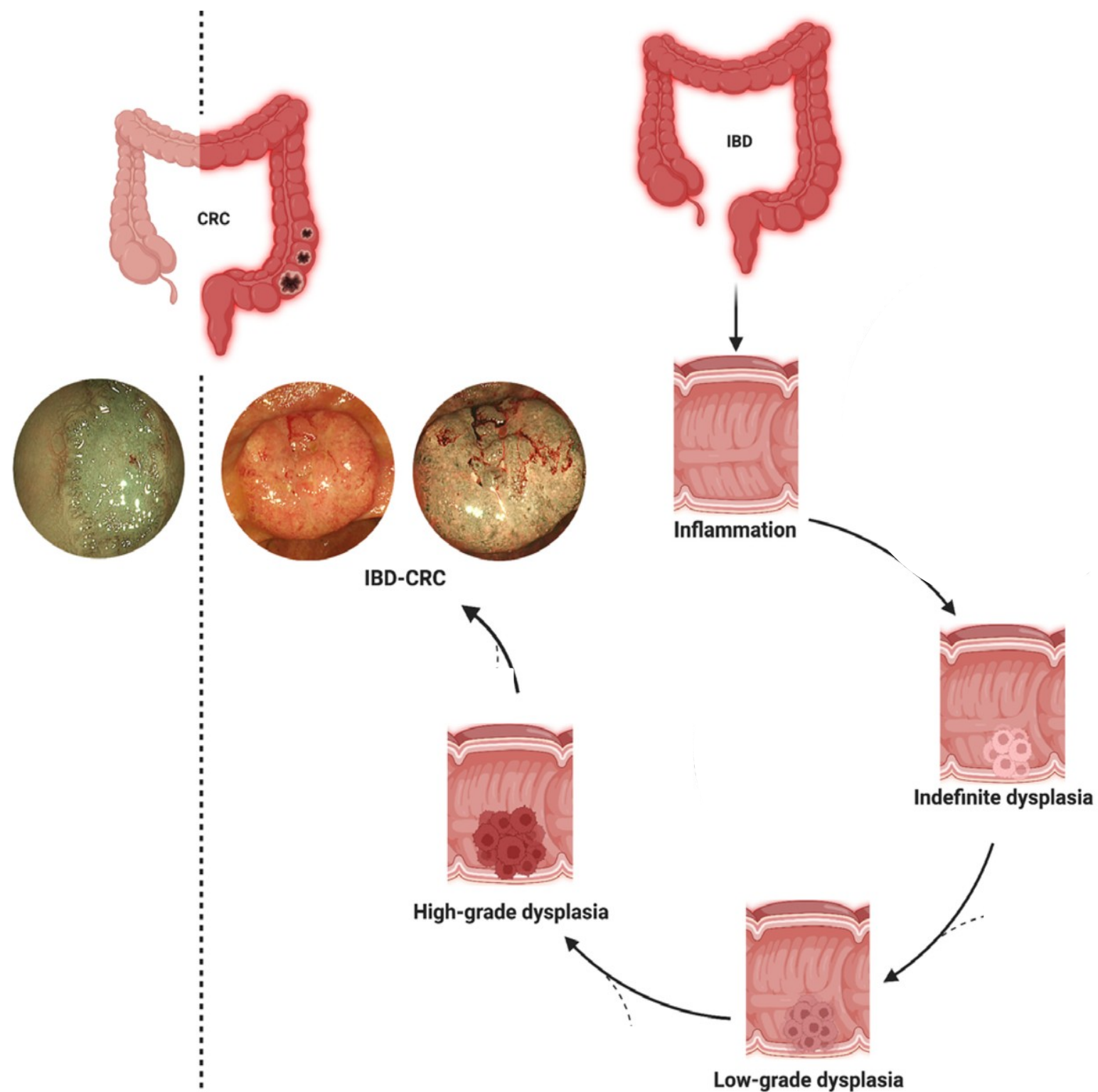
- 8 años del inicio de los síntomas en
pacientes con EI

Estrategia de seguimiento personalizada

Estratificación del riesgo
Detección precoz
Lesiones precancerosas

Kaser A, Zeissig S, Blumberg RS. Inflammatory bowel disease. Annu Rev Immunol. 2010;28(1):573–621. Available from: <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-immunol-030409-1012251>.
1.Huang C, Hao W, Wang X, Zhou R, Lin Q. Probiotics for the treatment of ulcerative colitis: a review of experimental research from 2018 to 2022. Frontiers in Microbiology [Internet]. 2023 Jul 6;14. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10358780/>
Yeshi K, Ruscher R, Hunter L, Daly NL, Loukas A, Wangchuk P. Revisiting inflammatory bowel disease: Pathology, treatments, challenges and emerging therapeutics including drug leads from natural products. J Clin Med . 2020;9(5):1273. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/jcm9051273>





La **displasia epitelial**, que puede ser de alto grado, es un estadio previo al desarrollo del cáncer colorrectal y su presencia en biopsias predice la coexistencia de un carcinoma.

Cáncer asociado a Colitis

CU asociado al CCR caracterizan por la acumulación progresiva de alteraciones genéticas y epigenéticas y desregulación del sistema inmune de mucosas

Genes hipometilados en CU severa

IL10, SIGLEC5, CD86, CLMP, NLRP3
y *NLRC4*

(Actividad antiinflamatoria)

Taman H, et al 2021

Genes hipermetilados en CU
Correlación inversa: metilación y expresión génica

ROR1, GXYLT2, FOXA2
RARB asociado adenocarcinoma
colorectal

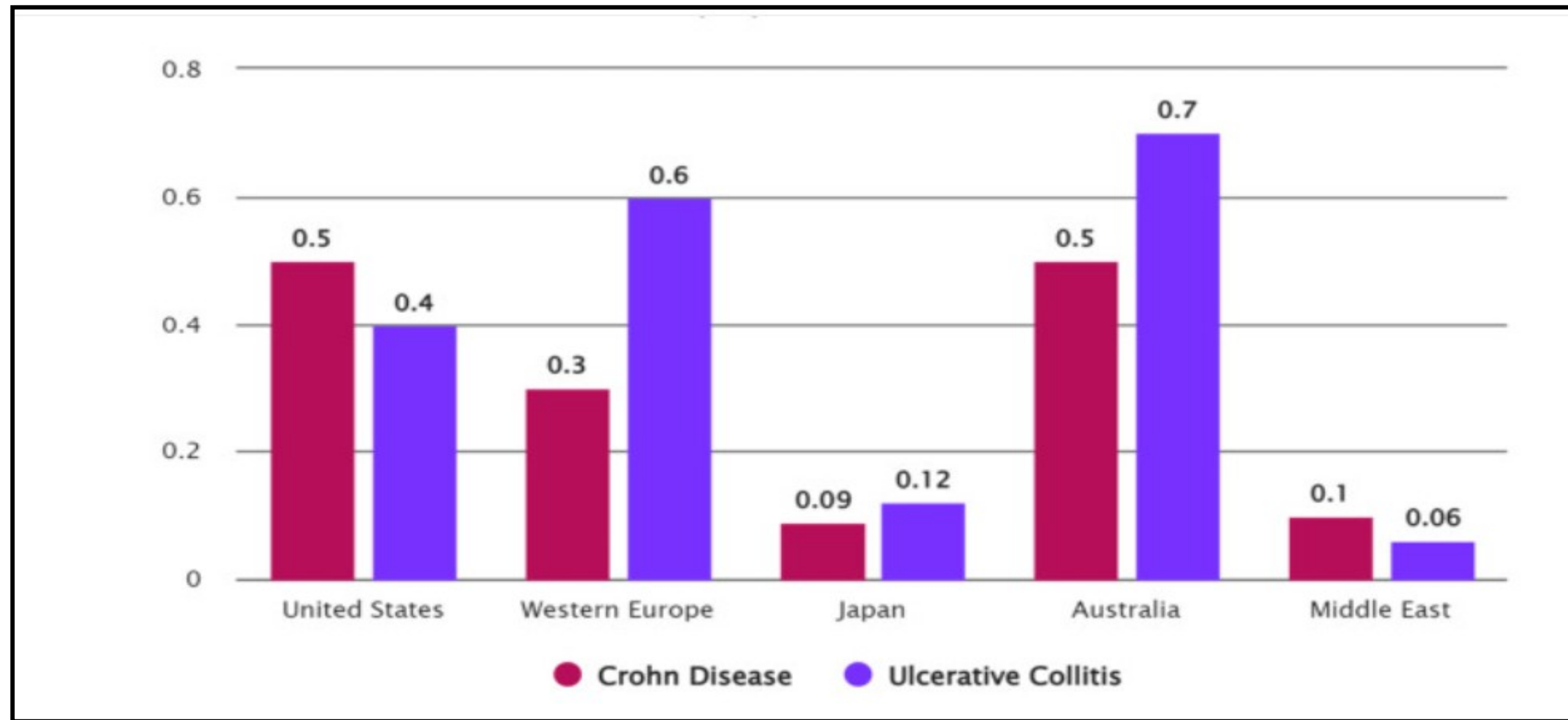
Barnicle A, et al 2017

La inflamación crónica y el riesgo asociado adquieren mayor relevancia al considerar la asociación CCR-Colitis

T. Barnicle A, Seoighe C, Greally JM, Golden A, Egan LJ. Inflammation-associated DNA methylation patterns in epithelium of ulcerative colitis. *Epigenetics*. 2017 Aug 3;12(8):591–606.11, Nardone OM, Zammarchi I, Santacroce G, Ghosh S, Iacucci M. Inflammation-Driven Colorectal Cancer Associated with Colitis [Internet]. *Encyclopedia.pub*. Olga Maria Nardone; 2023 [cited 2025 Sep 20]. Available from: <https://encyclopedia.pub/entry/44048>

Incidencia y Prevalencia Enfermedad Inflamatoria Intestinal

La CU se ha convertido en un desafío de salud a nivel global

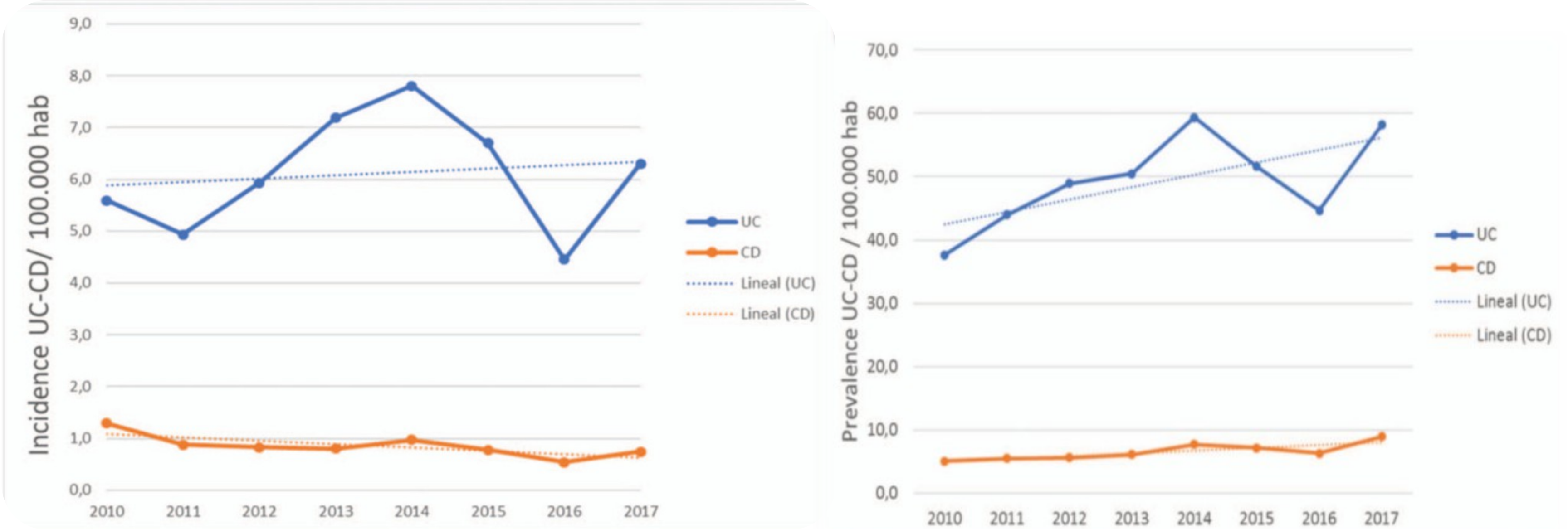


2000

2017

Incidencia y Prevalencia - Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Colombia

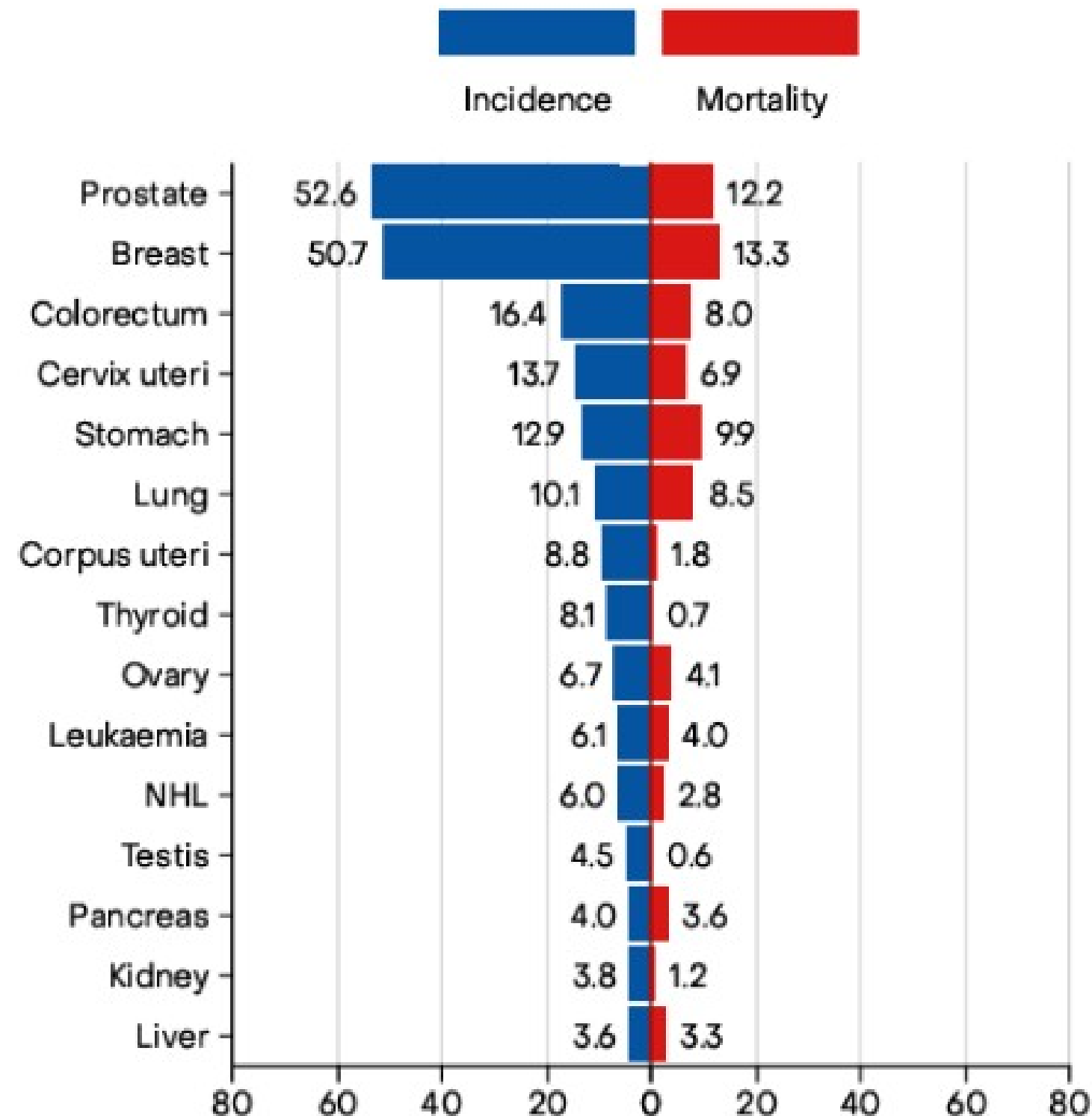
Sugieren una carga creciente de la CU en Colombia



La CU y su potencial de evolucionar hacia una neoplasia a pesar de los tratamientos preventivos representa un desafío para la comunidad científica

Mortalidad en Colombia

La inflamación crónica adquiere una **importancia crítica** en el contexto del riesgo de **cáncer colorrectal (CCR)**



En Colombia el CCR es el tercero más frecuente

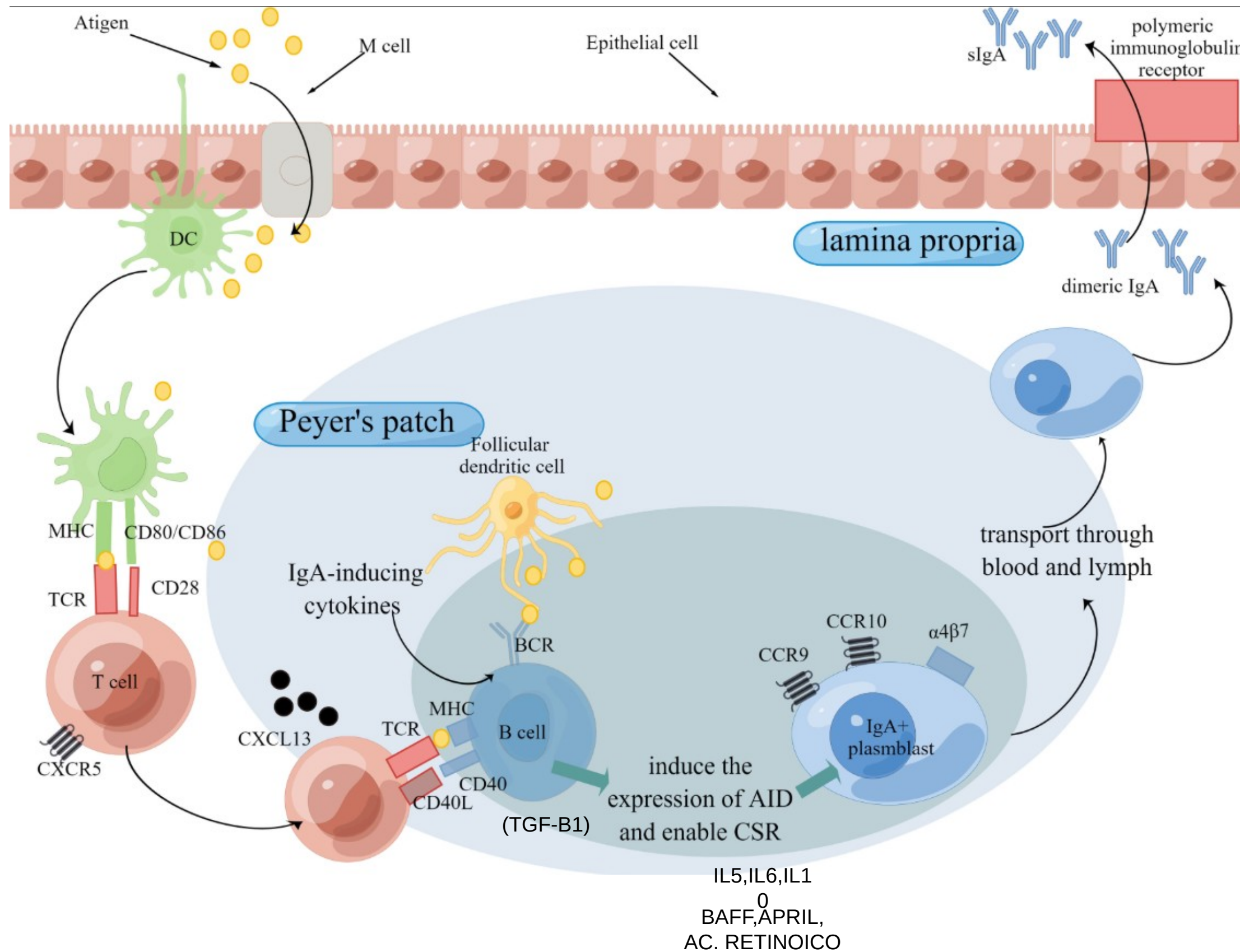
Exposición a factores de riesgo:

- Detección tardía por falta de programas de tamizaje y prevención, y menor acceso a tratamientos adecuados

Vínculo

Inflamación persistente - transformación maligna.





Papel de la SIgA

- Limita la exposición sistémica a microbios comensales
- Modula la inflamación
- Moldea la respuesta inmune adaptativa

Ampliamente estudiado en condiciones saludables

Su función en la EII sigue siendo en gran medida desconocida

Niveles de SIgA reportados en suero

Aumento de los niveles séricos de SIgA puede reflejar afectación intestinal subclínica en la espondiloartritis axial y periférica no radiográfica



Valores de SIgA reportados en suero (sangre): Arias, *et al* 2021
Pacientes con SpA: 19.4 µg/ml (media).
Controles sanos (HV): 9.4 µg/ml ($p < 0.0001$).
Pacientes con IBD: también mostraron niveles más altos que HV ($p = 0.004$), pero menores que los de SpA ($p = 0.0476$)

SIgA serica como biomarcador de inflamación intestinal subclínica en la espondiloartritis axial



Valores de SIgA reportados en suero (sangre): Li L, *et al.* 2025
Pacientes con axSpA: niveles séricos de SIgA significativamente más altos que los controles sanos (mediana 16.5 µg/ml vs. 9.4 µg/ml; $p < 0.0001$).

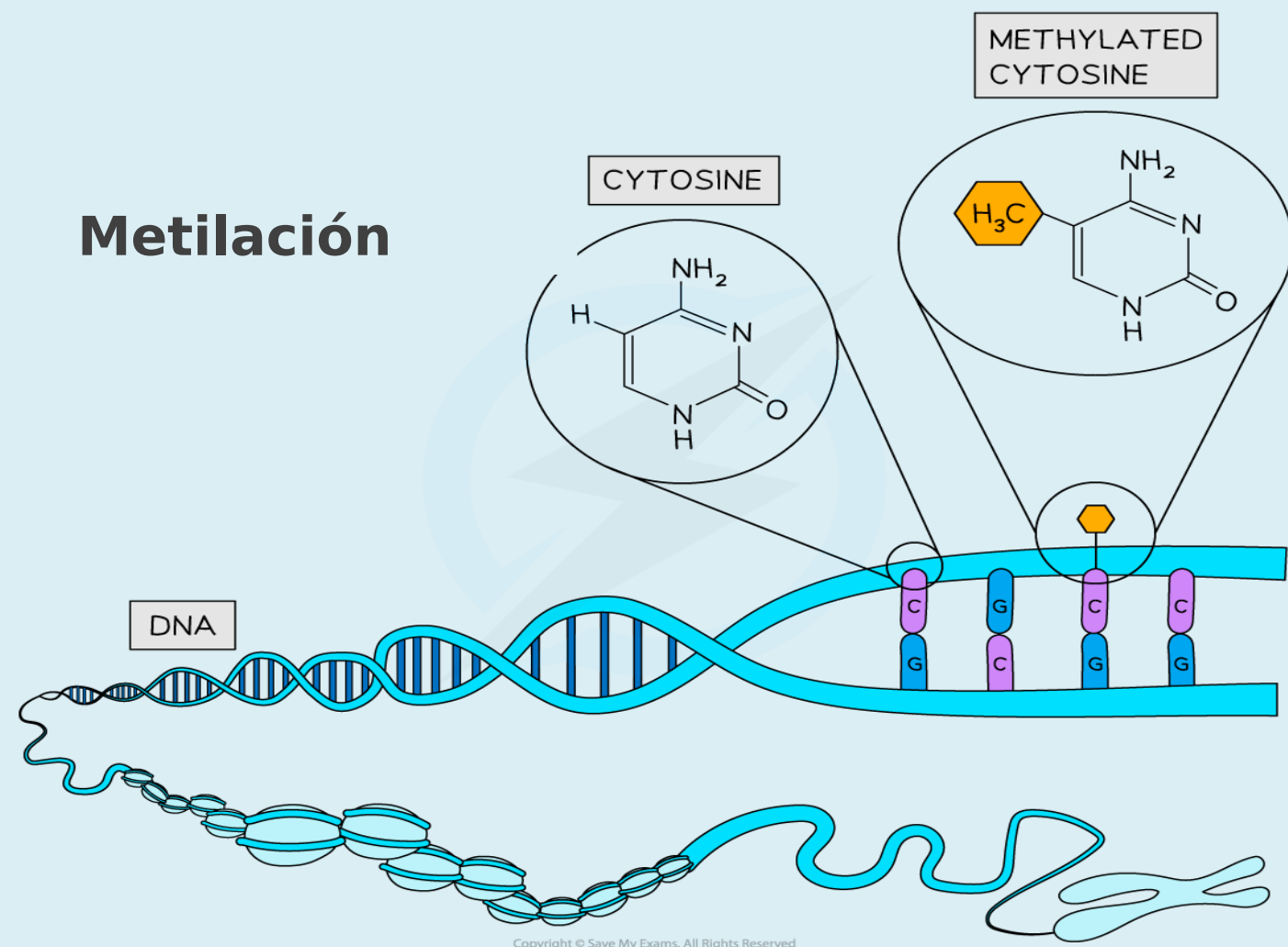
Niveles séricos elevados de SIgA en la espondiloartritis axial: un posible biomarcador que refleja la inflamación intestinal subclínica



Valores de SIgA reportados en suero (sangre): Cybers H, *et al* 2017
Pacientes con axSpA presentaron niveles séricos de SIgA significativamente más altos que los controles (mediana 17.8 µg/ml vs. 9.4 µg/ml; $p < 0.0001$).

SIgA es clave para reducir la respuesta mediada por la inflamación

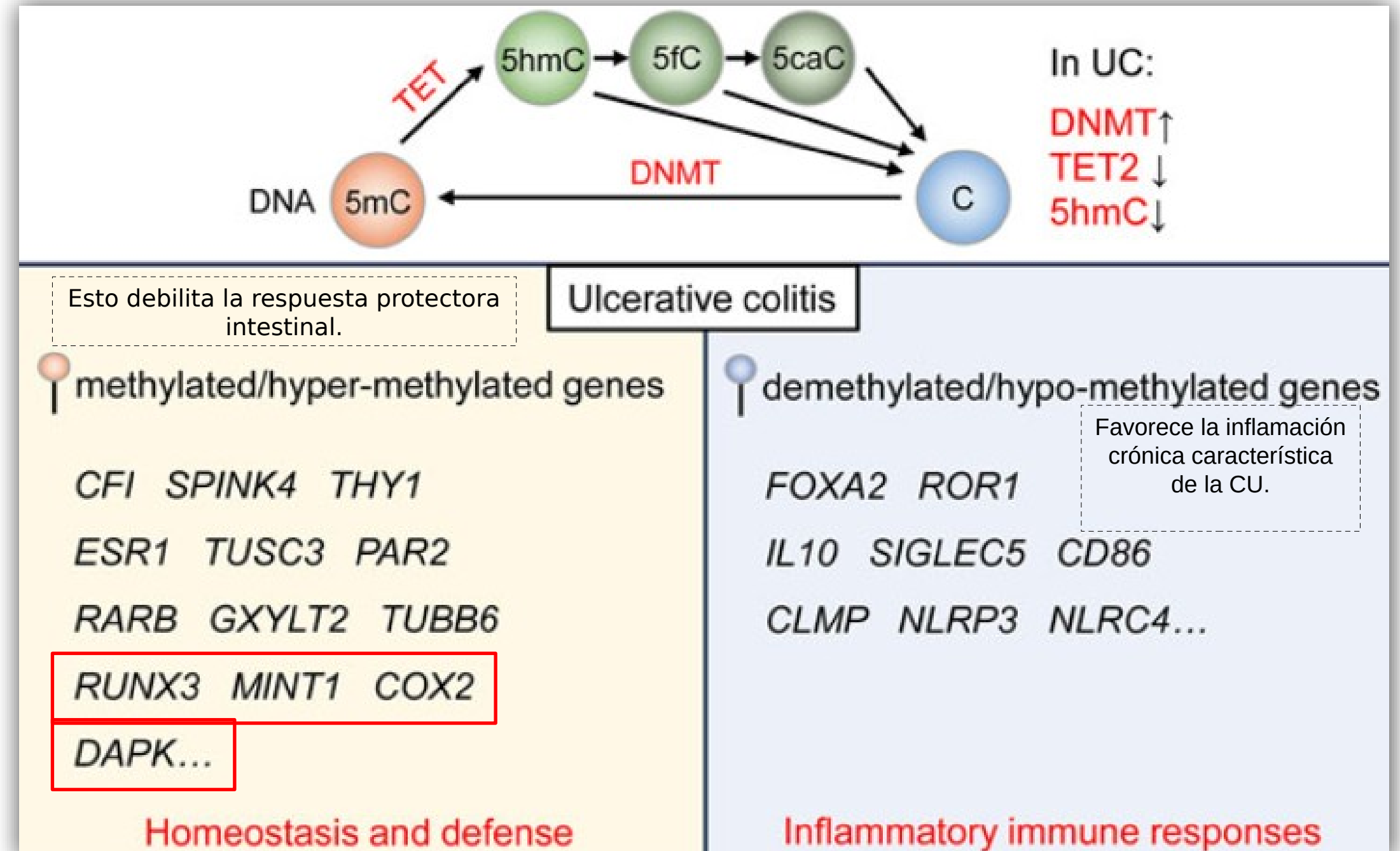
Metilación



Mecanismo clave

Regula expresión génica
Mantiene la estabilidad del genoma

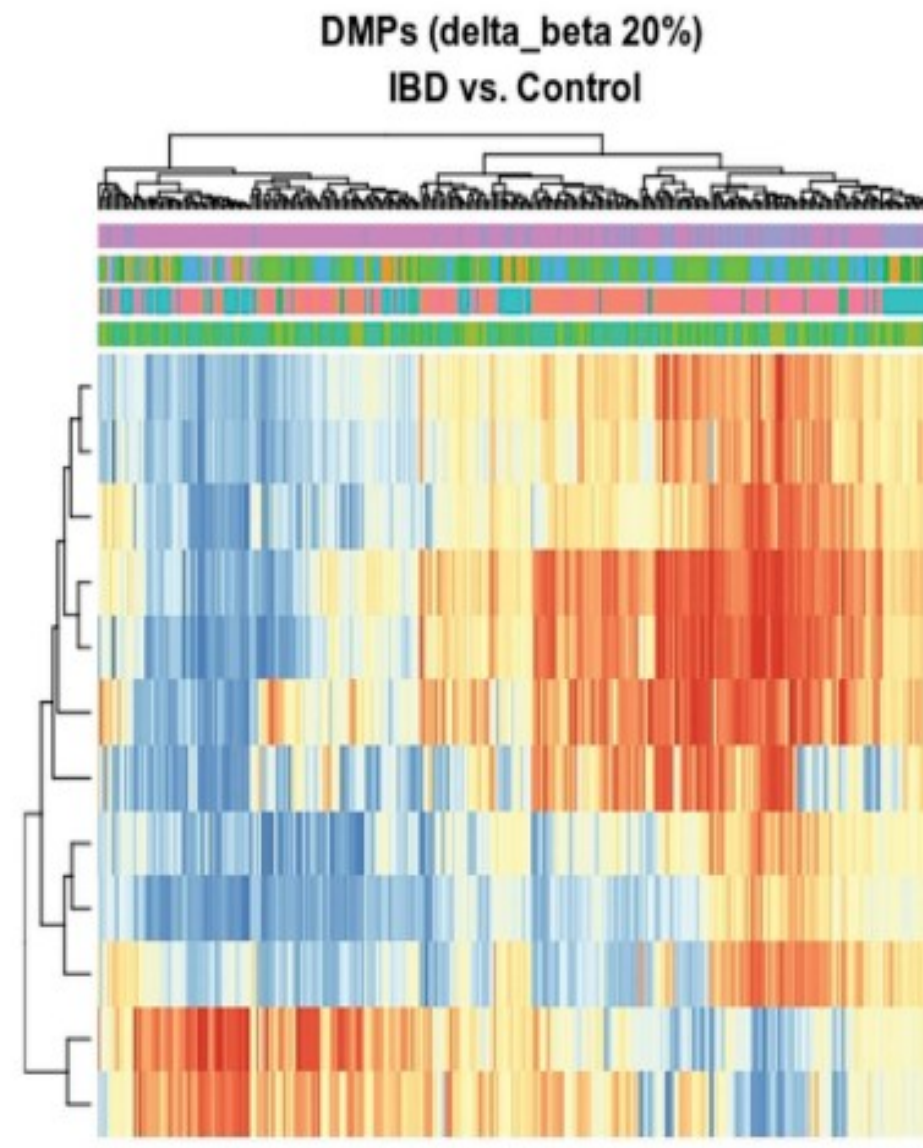
En la CU ocurre un desequilibrio epigenético



La metilación del ADN influye en la inflamación al modular la expresión de genes clave en la respuesta inmune - la homeostasis y la defensa

Metilación reportada en EII

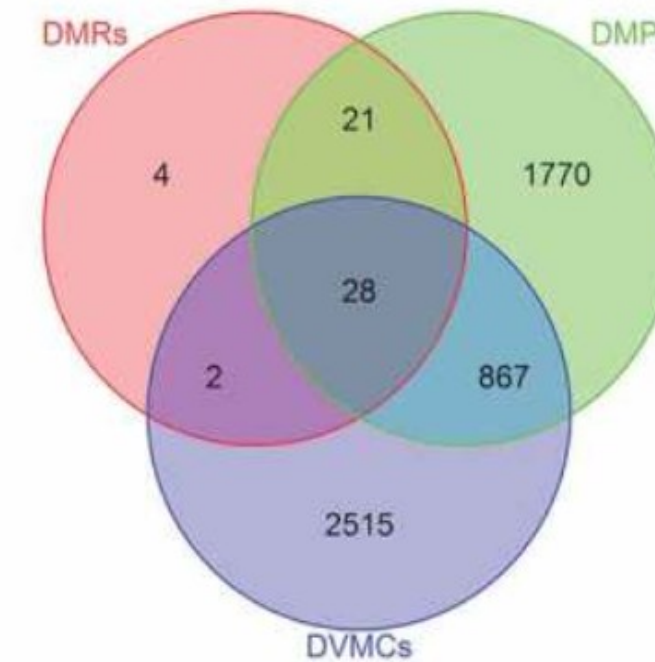
Metilación anormal del ADN en afecciones inflamatorias humanas del tracto gastrointestinal EII



Mapa de calor muestra las posiciones diferencialmente metiladas entre EII y control.

La metilación del ADN puede ser la consecuencia (y el efector potencial) tanto de las variantes de susceptibilidad genética como señales ambientales y la exposición a citoquinas

Overlap between DMPs, DMRs, and DVMCs overlapping gene symbols



- **DMRs (rojo):**
 - Regiones diferencialmente metiladas
 - Metilación promedio en regiones
- **DMPs (verde):**
 - Sitios CpG diferencialmente metilados
 - Metilación promedio en sitios individuales
- **DVMCs (azul/morado):**
 - Sitios CpG diferencialmente variables y metilados

Sugiere que genes claves están alterados de manera múltiple, resaltando su potencial como biomarcadores - enfermedad.

Pathway

Adipogenesis genes_Mus musculus_WP447

Adipogenesis genes_Homo sapiens_WP236

TGF Beta Signalling Pathway_Mus musculus_WP113

TGF-beta Receptor Signalling_Homo sapiens_WP560

Alpha6-Beta4 Integrin Signalling Pathway_Mus musculus_WP488

Haemostasis_Homo sapiens_R-HSA-109582

G alpha(12/13) signalling events_Homo sapiens_R-HSA-416482

Pathways in cancer_Homo sapiens_hsa 05200

Aldosterone synthesis and secretion_Homo sapiens_hsa04925

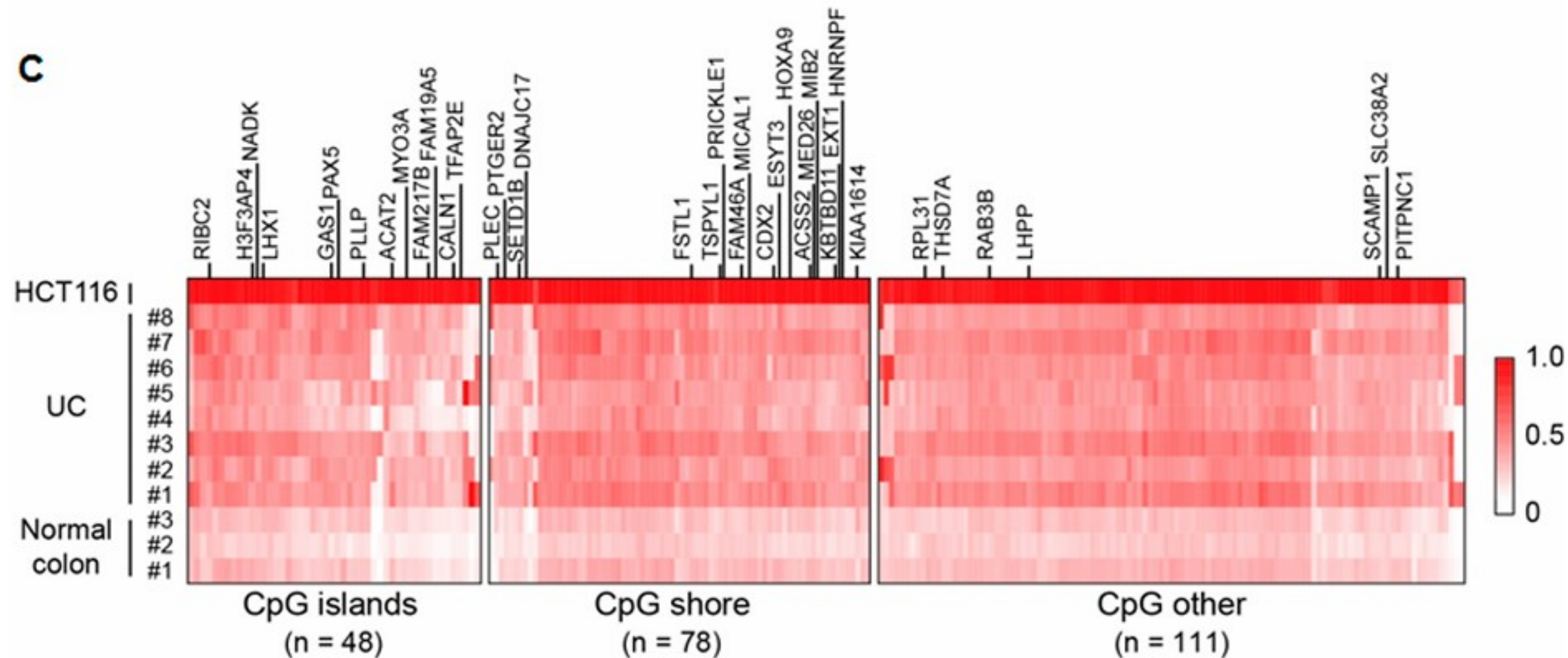
Inflamación crónica

Pérdida integridad
epitelial intestinal

Precursores de cáncer
con cambios epigenéticos
en EII

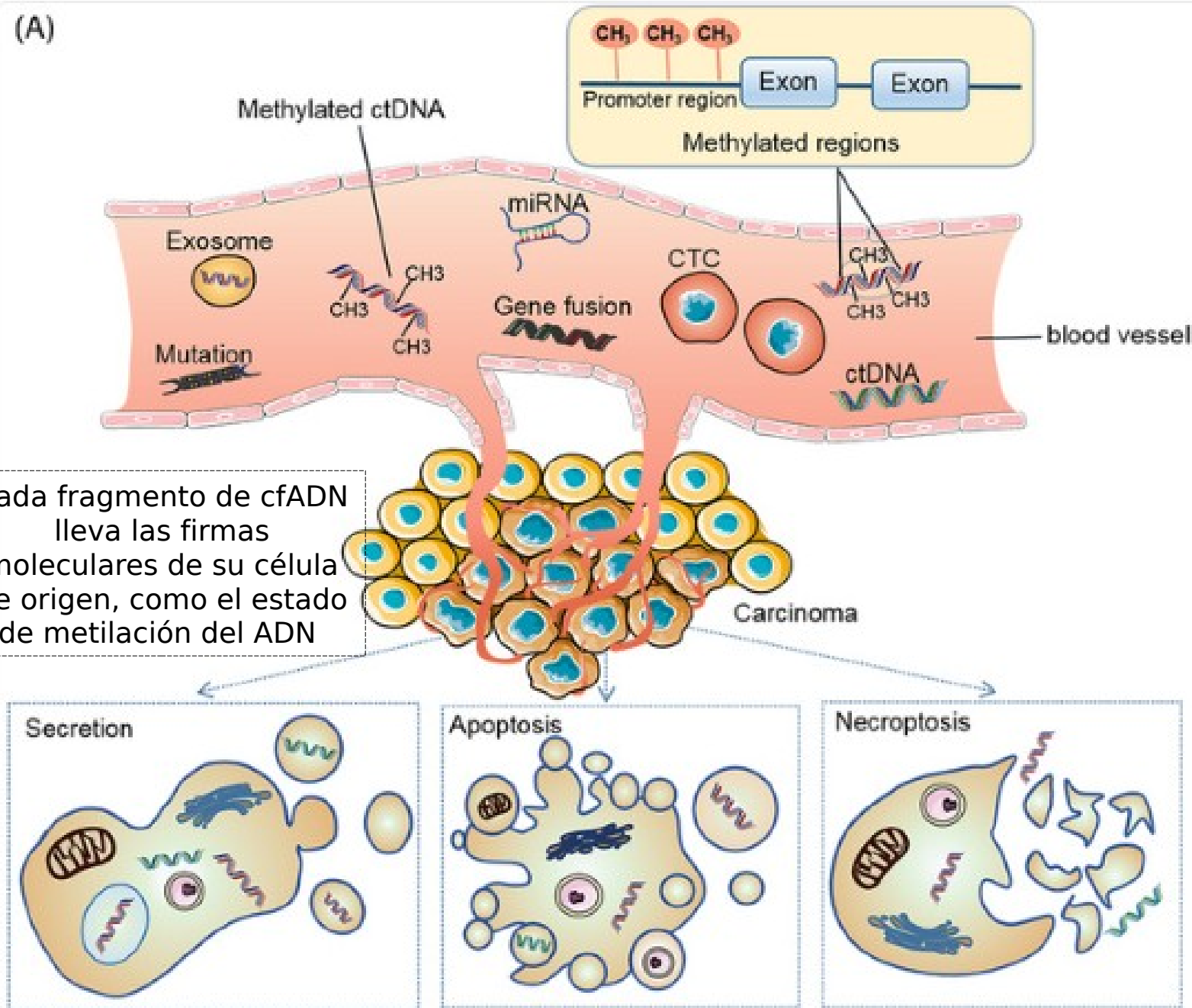
Metilación GWAS reportada en CU

La causa EII aún se desconoce, pero existe una creciente evidencia de que los factores ambientales como los cambios epigenéticos pueden contribuir a la etiología de la enfermedad



Los pacientes con CU presentan un perfil de metilación alterado que se diferencia de colon normal y se asemeja parcialmente al observado en células de cáncer colorrectal.

Esto apoya la idea de que los cambios epigenéticos en CU pueden contribuir al riesgo aumentado de cáncer.

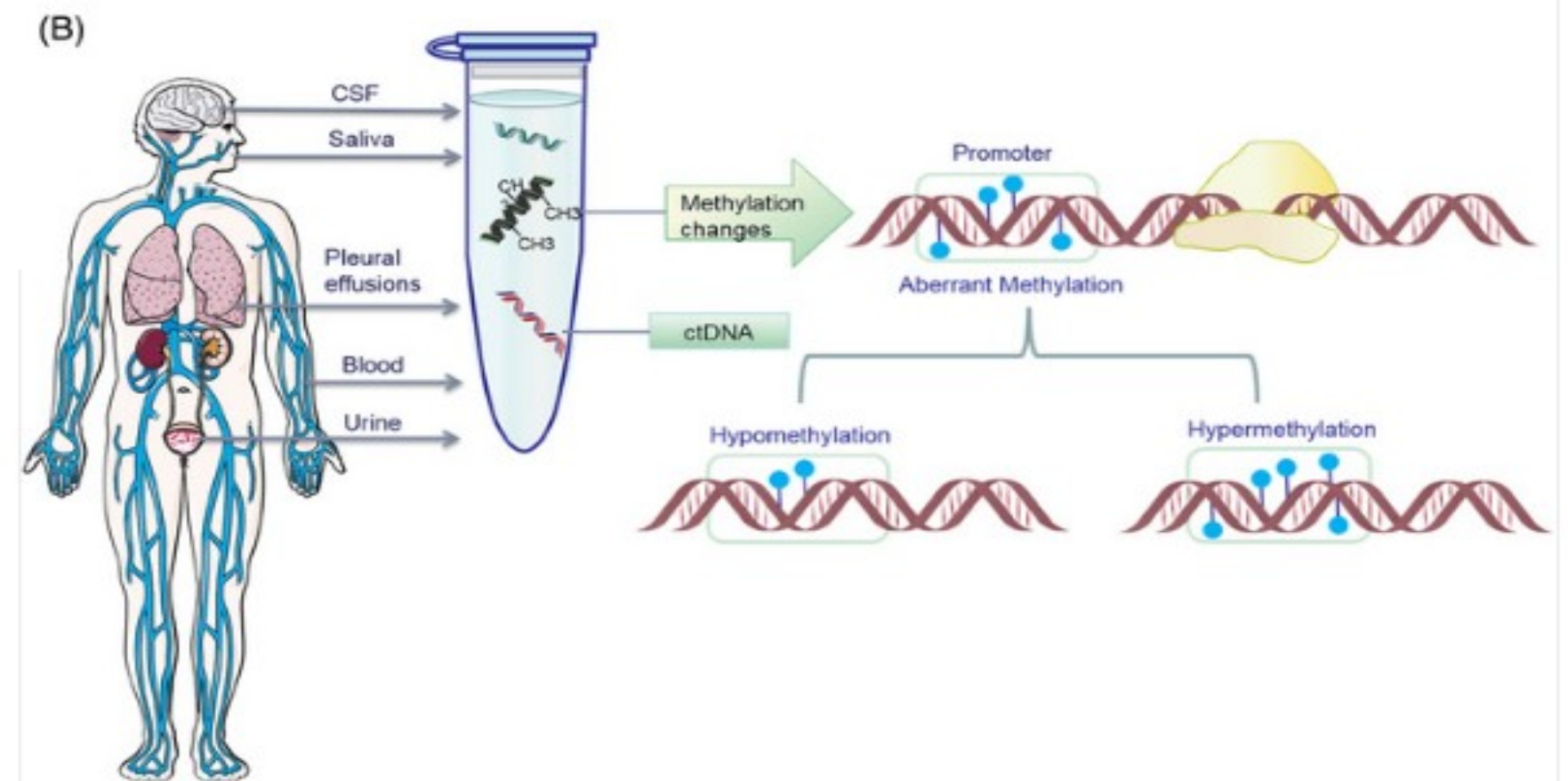


Se alinea con el interés por estudiar firmas epigenéticas y su utilidad en la estratificación de riesgo en pacientes con CU con alto riesgo de desarrollar CRR.

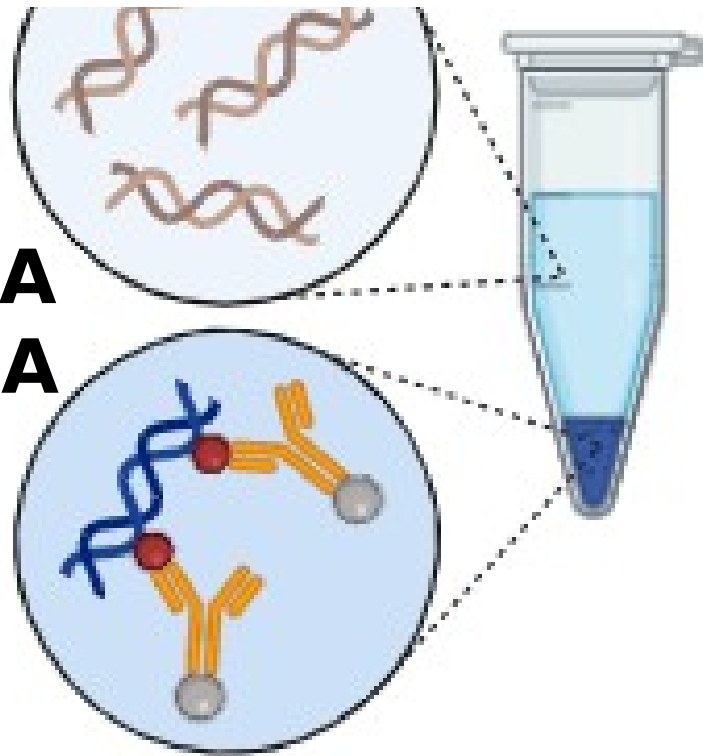
DNA Libre en plasma

Perfil de metilación del ctDNA es una herramienta FUNDAMENTAL para:

- ✓ Detección temprana
- ✓ Monitoreo de la recurrencia
- ✓ Predicción pronóstica de enfermedades que puedan desarrollar varios tipos de cáncer



BIOPSIA LÍQUIDA

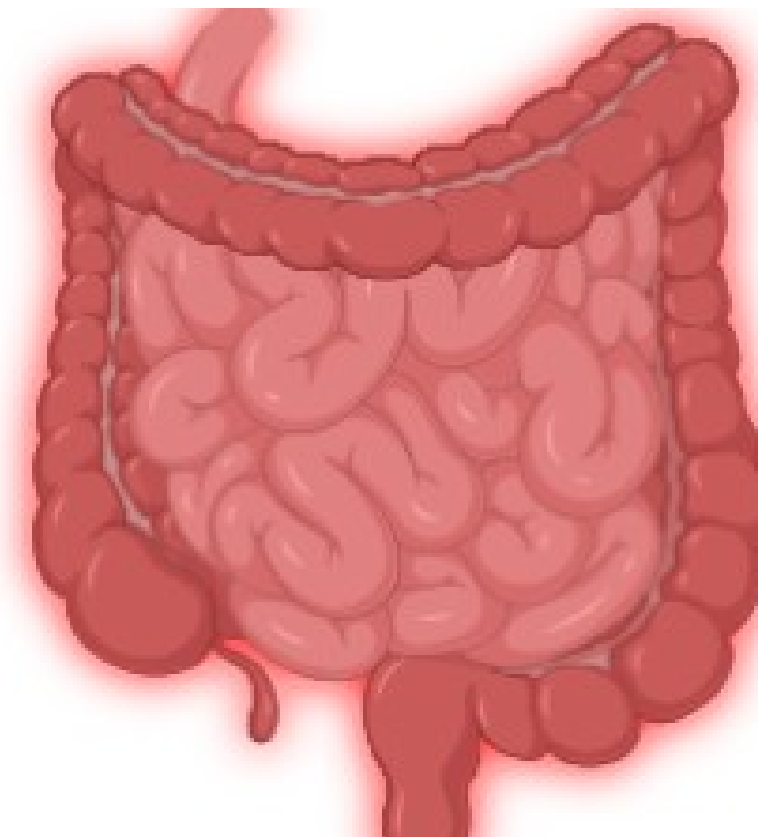


**Biomarcadores
serológicos y de
metilación del ADN**

Ofrecen una alternativa prometedora, estos son menos invasivos y pueden reflejar mejor los mecanismos biológicos subyacentes, como los cambios epigenéticos que puedan contribuir a la inflamación y la carcinogénesis asociada a la CU.

La CU inflamación crónica de la mucosa intestinal.

Se ha evidenciado que los pacientes de larga duración y/o de compromiso extenso presentan un **mayor riesgo** de desarrollar CCR



Métodos de diagnóstico muchos son **invasivos** y carecen de precisión para predecir la progresión hacia el CCR



Planteamiento del problema

PREGUNTA DE INVESTIGACION



1. ¿Existe una firma de metilación diferenciales en el cfADN en pacientes con CU asociados a CCR?
2. ¿Los niveles de SIgA pueden utilizarse como un biomarcador pronóstico en pacientes con colitis ulcerativa (CU)?

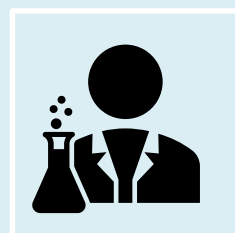
HIPOTESIS

- En pacientes con CU de alto riesgo para desarrollar CCR, existen firmas diferencialmente metiladas en cfADN y del tejido colónico en comparación con lo observado en individuos sanos - CCR
- En pacientes con CU los niveles de SIgA se asocian con la firma de metilación en pacientes con CU de alto riesgo para desarrollar CCR



Justificación

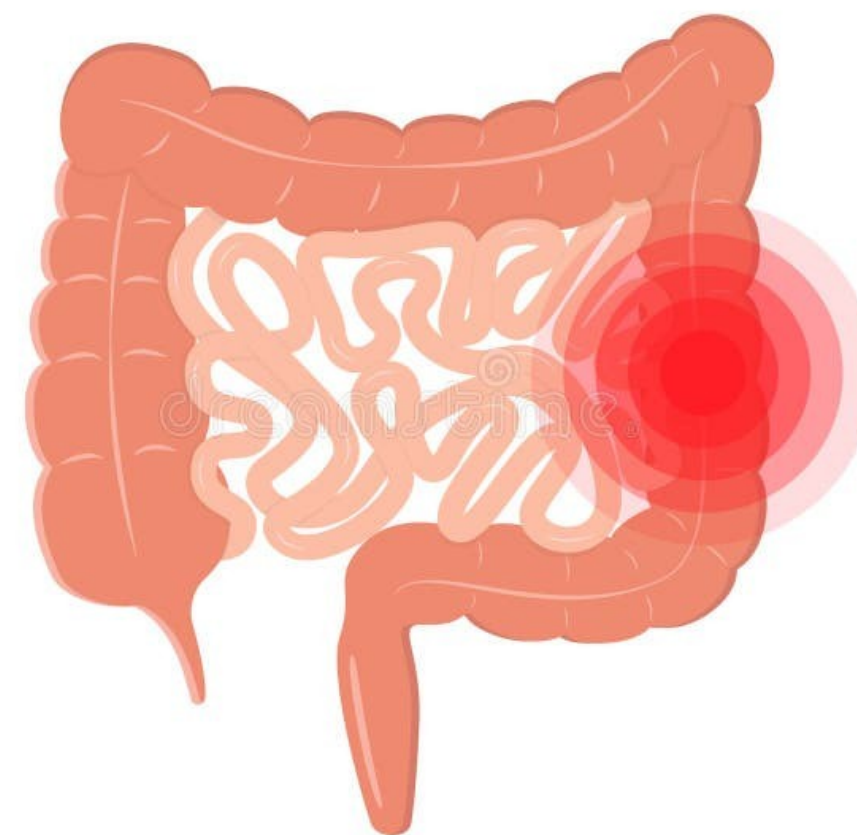
Escasa información de estudio de patrones de metilación del cfDNA en plasma de los pacientes con CU severa y su asociación en la regulación de producción de SIgA



Proponemos analizar una **firma de genes** diferencialmente metilados entre individuos sanos y pacientes con CU de larga duración, que podría servir como biomarcadores para identificar aquellos con mayor riesgo de progresar a CCR y asociarlas con los niveles de producción de SIgA.



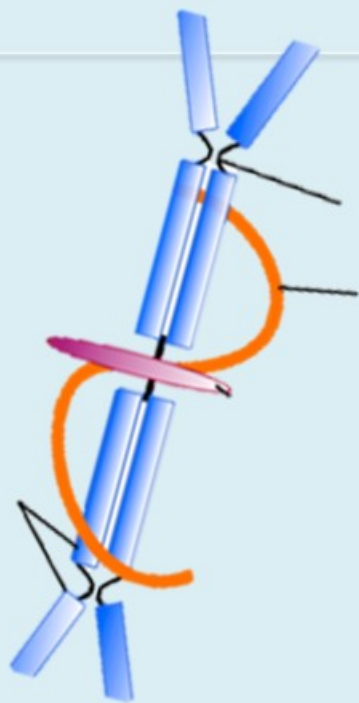
Al implementar la **biopsia líquida** como herramienta diagnóstica y poco invasiva podremos contribuir a la identificación temprana de alteraciones epigenéticas asociadas a la enfermedad



“Integrar ambas dimensiones podría abrir nuevas posibilidades para la identificación de biomarcadores combinados con **valor diagnóstico y pronóstico** en pacientes CU de alto riesgo para desarrollar CCR”

Objetivo General

Establecer la asociación entre la firma de metilación en biopsia líquida y de tejido colónico con los niveles de *SIgA* en pacientes con CU de alto riesgo para desarrollar CCR



Objetivos Específicos

1. **Caracterizar** los perfiles de metilación de ADN libres en plasma y en biopsias de colon de pacientes con CU con alto riesgo de cáncer colorrectal.
2. **Comparar** los perfiles de metilación de ADN libres en plasma y en biopsias de colon de pacientes con CU frente a controles sanos y con CCR
3. **Asociar** los niveles de SIgA sérica y la firma de metilación identificada en biopsias líquidas y de tejido colónico de pacientes con CU que presentan síntomas de alto riesgo de cáncer colorrectal.
4. **Analizar** las asociaciones entre los patrones de metilación, los niveles de IgA secretora y los marcadores de inflamación en pacientes con CU con alto riesgo de CCR.



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE



Universidad El Bosque

Metodología

Diseño

*Estudio descriptivo - transversal -
con componente analítico*



Población de estudio:

Pacientes con CU confirmado.

Controles: CCR y sanos.

Centros: Cobos Medical Center, HIC Bucaramanga,
GastroAdvanced.

Gastroenterólogos: Viviana Parra – Cristian Flores –
Ricardo Villareal

Muestras (36 totales)

CU: 8 ADN circulante + 8 tejido colónico.

CCR: 5 ADN circulante + 5 tejido colónico

Sanos: 5 tejido colonico + 5 ADN circulante



Criterios de inclusion para CU:

- Pacientes con CU > 8 años o con colangitis esclerosante.

Criterios de Exclusión para CU:

- No presentar enfermedad de Crohn
- contraindicación a colonoscopia/biopsia
- Cirugía colónica previa CU reciente.

Metodologia del objetivo 1. Caracterizar los perfiles de metilación de ADN libres en plasma y en biopsias de colon de pacientes con CU con alto riesgo de cáncer colorectal

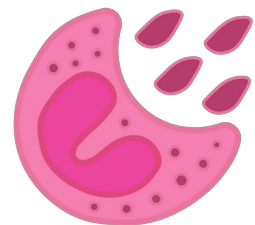
Metodologia del objetivo 2. Comparar los perfiles de metilación de ADN libres en plasma y en biopsias de colon de pacientes con CU frente a controles sanos y con CCR

- Preparación de muestras de tejido colónico y plasma sanguíneo para extracción de ADN
- Biopsias de tejido colónico de los pacientes con CU confirmada- pacientes con CCR y controles sanos. Esto se realizará bajo la supervisión de un gastroenterólogo, a través de biopsia, colondoscopias y cromosendoscopia
- Las muestras de tejido pasaran por un proceso de fragmentación se utilizará el kit NEBNext UltraShear



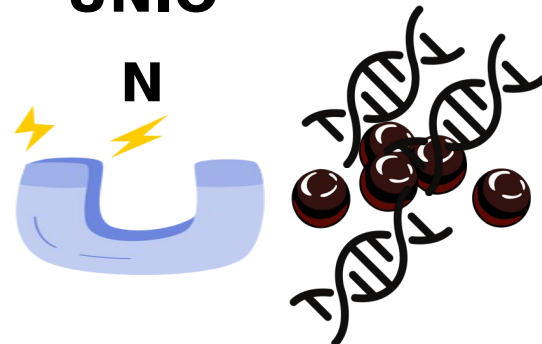
2. Las muestras de plasma sanguíneo se recojeran en tubos con EDTA, se centrifugará la san 0 rmp x 10 min para obtener el plasma

LISIS



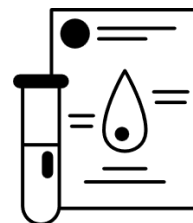
Proteinasa K y
Buffer de lisis

UNIO



cfDNA se une a las
perlas magnéticas.

LAVADO



Eliminación de
impurezas con lavados
automatizados.

ELUCION



Recuperación del cfDNA
purificado en buffer de
elución.

CUANTIFICACIO



Quantification de
ac. nucleicos ng/ul

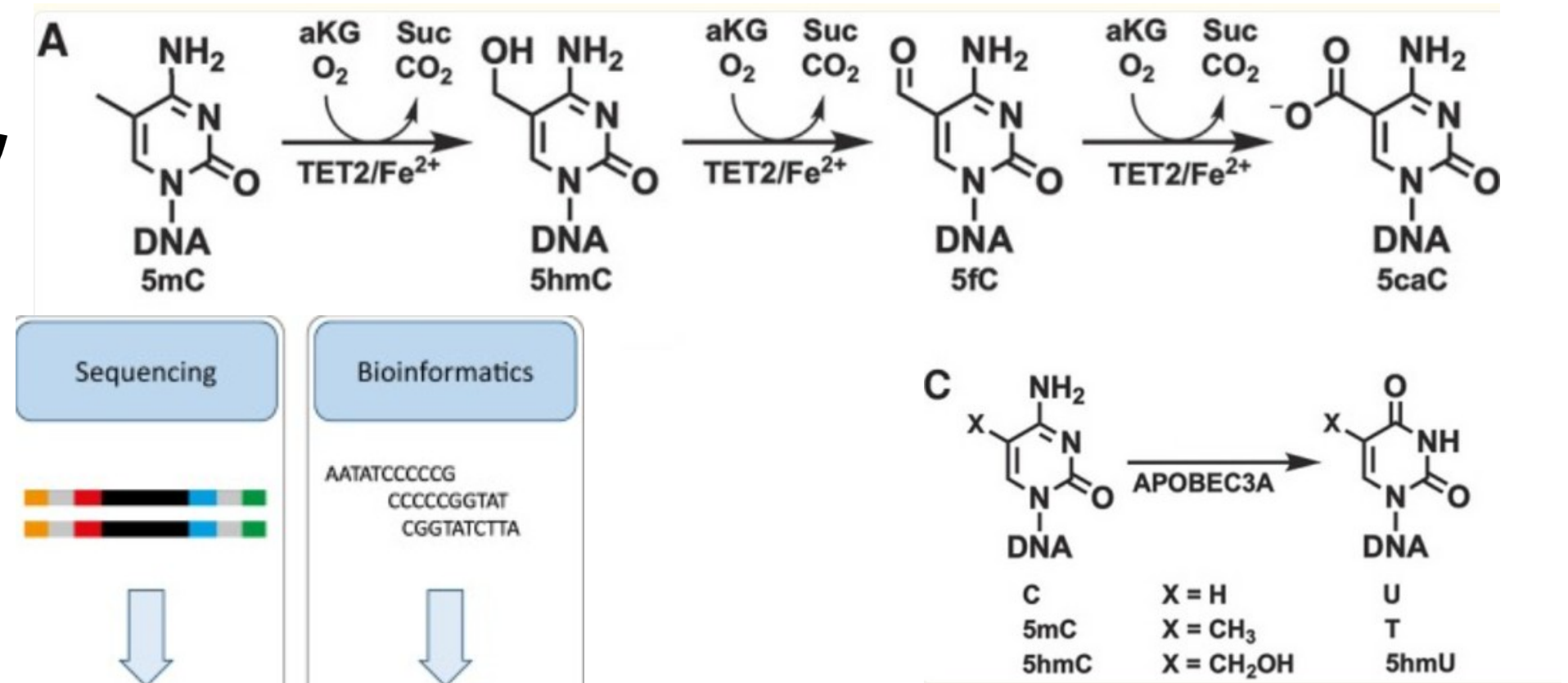
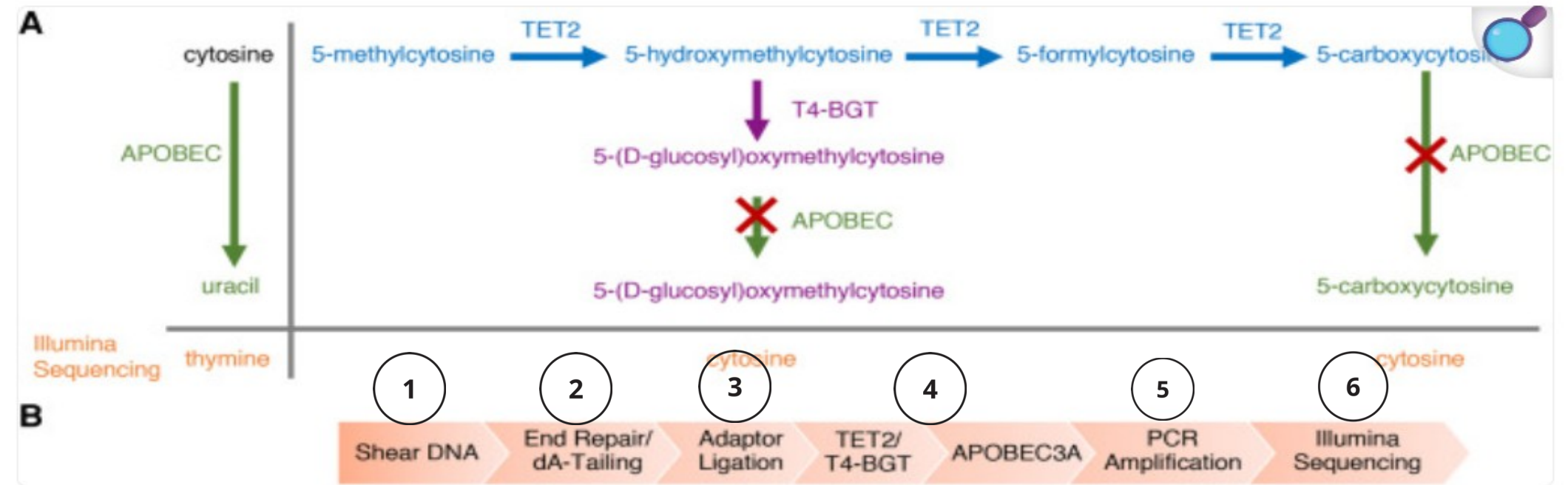
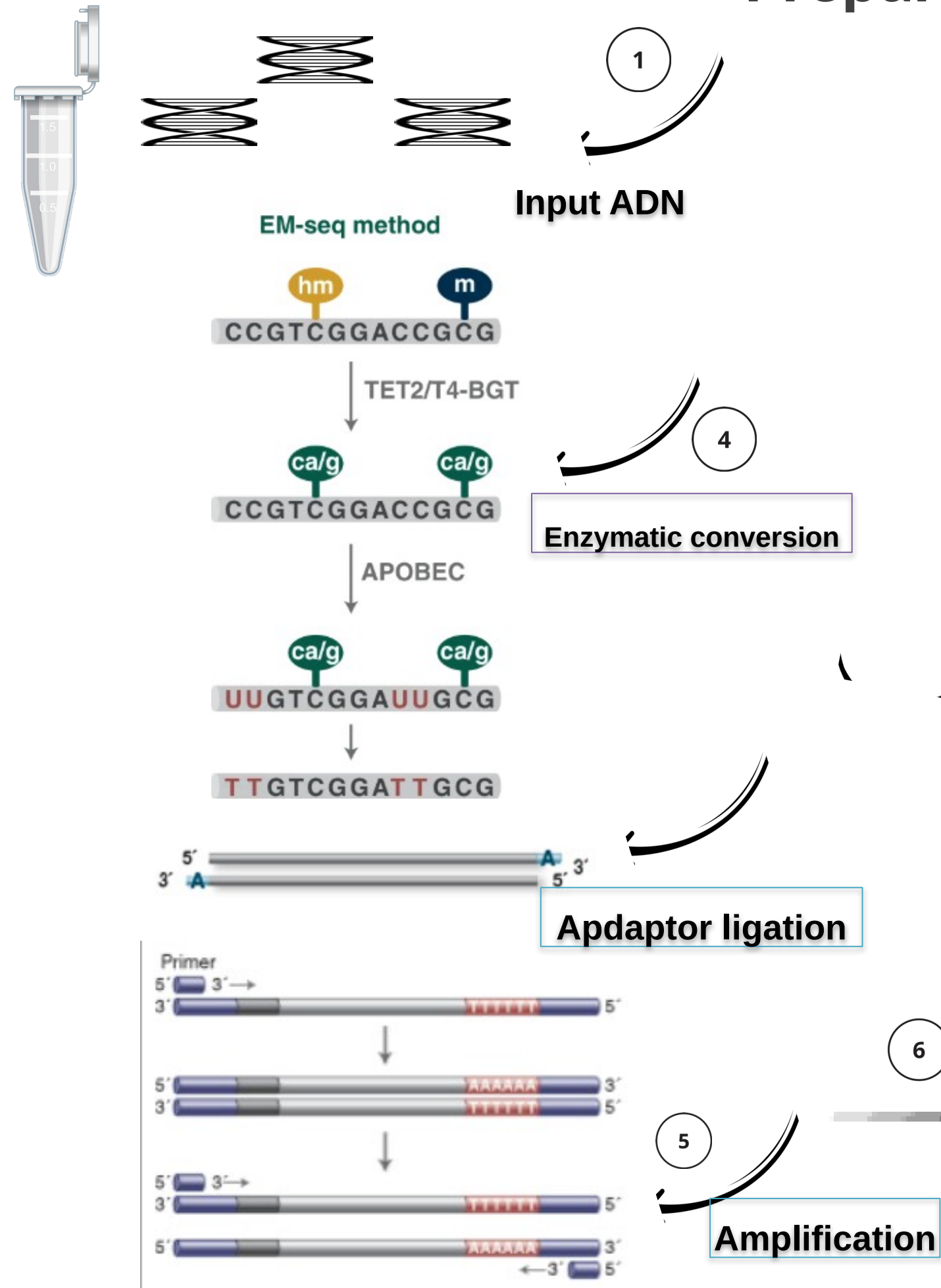
PANAMAX 48



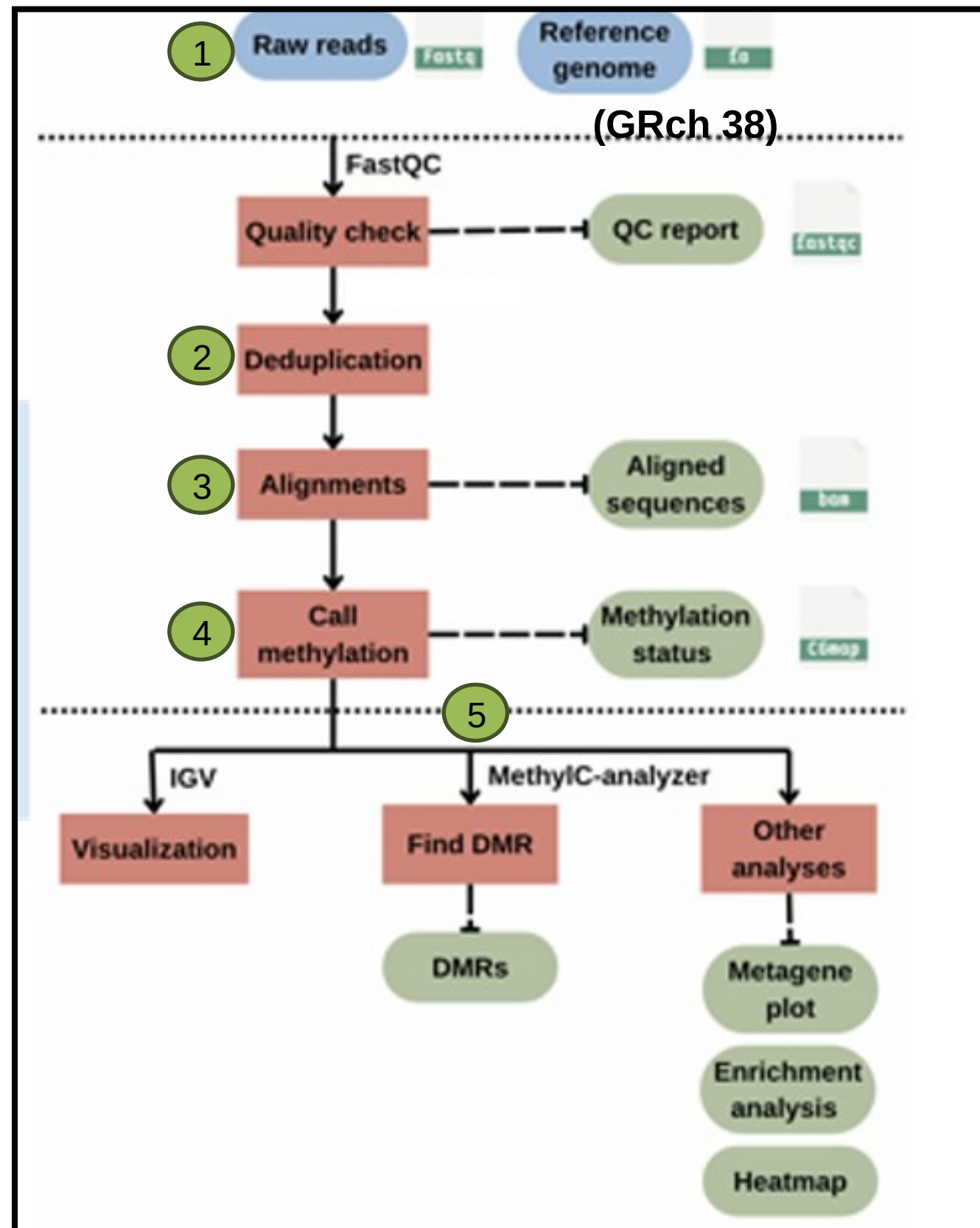
3. Purificación de Tejido - cfDNA con perlas magnéticas (PANAMAX™ 48).

Pasos: Lisis → Unión → Lavado → Elución

Preparación de Librerías EM-SEQ



Análisis Bioinformático



- 1 • FastQC: FASTQ → QC report.
- 2 • Deduplicación: FASTQ → FASTQ depurado.
- 3 • Alineamiento (BS-Seeker2/bowtie2): FASTQ+FASTA → BAM.
- 4 • Llamado de metilación: BAM → CGmap
- 5 • IGV: WIG/BigWig/BED/GTF → visualización.
MethylC-analyzer: CGmap+GTF → DMRs, metagene, enrichment, heatmaps.

Comparación de firmas epigenéticas

Modelos de regresión para evaluar diferencias significativas entre grupos. Se realizará un análisis DSS (Dispersion Shrinkage for sequencing data) disponible en Rstudio para identificar regiones CpG entre plasma vs tejido colónico

DSS: usa un modelo beta-binomial con shrinkage de la dispersion para probar diferencias de metilacion entre grupos y/o condciones

La proporción de 5mC se calculará con la siguiente formula:

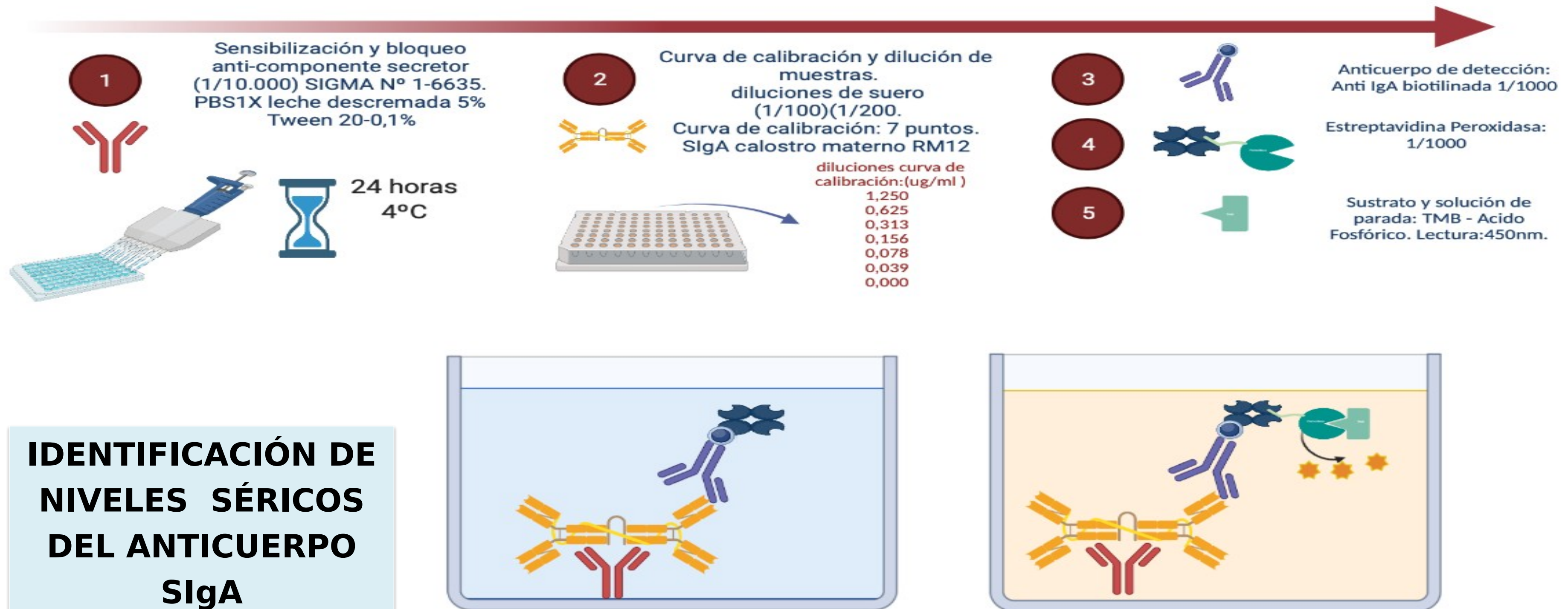
$$\% \text{ de metilacion} = \frac{\# \text{citosinas metiladas}}{\# \text{citosinas metiladas} + \# \text{citosinas no metiladas}} \times 100$$

Se comparará esta proporción en las muestras pareadas DNACf y tejido colonico desde los conteos de 5mC por sitio CpG usando la prueba de Wilconxon pareada.

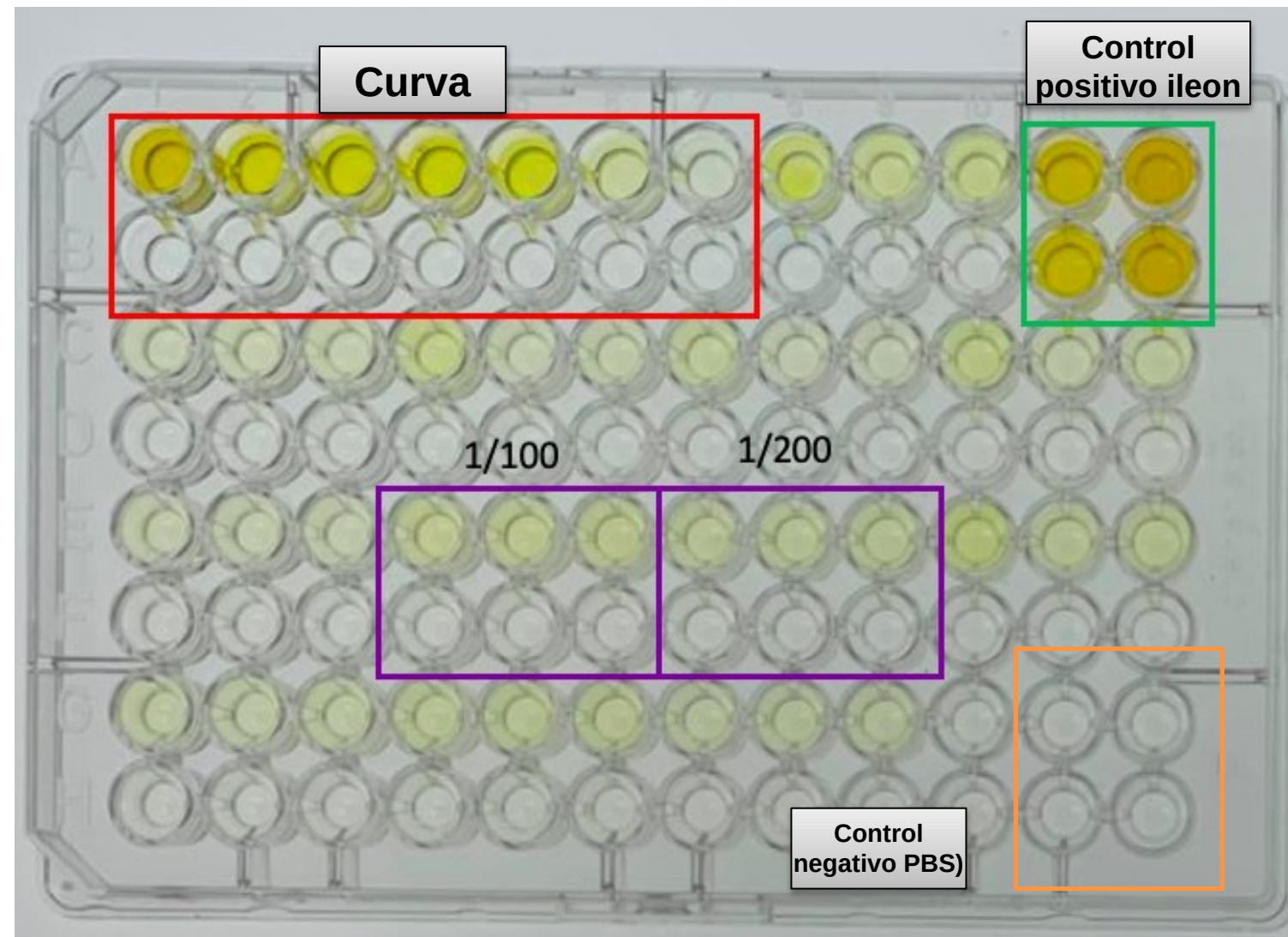
Análisis de enriquecimiento génico KEGG para identificar rutas biológicas impactadas por los cambios epigenéticos.



Metodología del objetivo 3. Asociar los niveles de SIgA sérica y la firma de metilación identificada en biopsias líquidas y de tejido colónico de pacientes con CU que presentan síntomas de alto riesgo de cáncer colorrectal



Metodología del objetivo 3. Asociar los niveles de SIgA sérica y la firma de metilación identificada en biopsias líquidas y de tejido colónico de pacientes con CU que presentan síntomas de alto riesgo de cáncer colorrectal



Lectura a 450 nm

La densidad óptica (DO) se mide a 450 nm en el lector.

Normalizar contra el blanco

El blanco es el pozo sin muestra.

Normalizar = restar a cada pozo su DO

$$DO_corrigida = DO_muestra - DO_blanco$$

Criterio de validez y control de

Control positivo (colon 1:100 o íleon):

Debe dar una absorbancia **alta** (≥ 0.2 y al menos el doble del blanco).

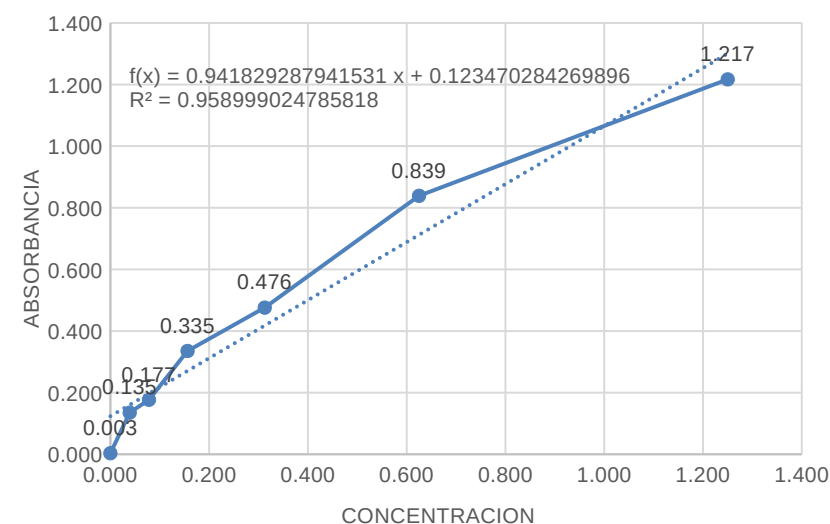
Control negativo (PBS):

La absorbancia **muy baja**, cercana al blanco.

Curva estándar → concentraciones de SIgA

Las muestras se compararán con la curva estándar para obtener concentraciones de **SIgA**.

Curva estándar



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE



Metodología del objetivo 3. Asociar los niveles de SIgA sérica y la firma de metilación identificada en biopsias líquidas y de tejido colónico de pacientes con CU que presentan síntomas de alto riesgo de cáncer colorrectal

Metodología del objetivo 4: Analizar las asociaciones entre los patrones de metilación, los niveles de IgA secretora y los marcadores de inflamación en pacientes con CU con alto riesgo de CCR



Registro y software

Los resultados se registraron en Excel y se analizaron en SPSS v26 (Windows).

Análisis descriptivo

Variables continuas: medidas de tendencia central.

Variables categóricas: análisis de frecuencias.

Análisis inferencial

Relación entre variables: prueba de Chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher, según supuestos estadísticos.

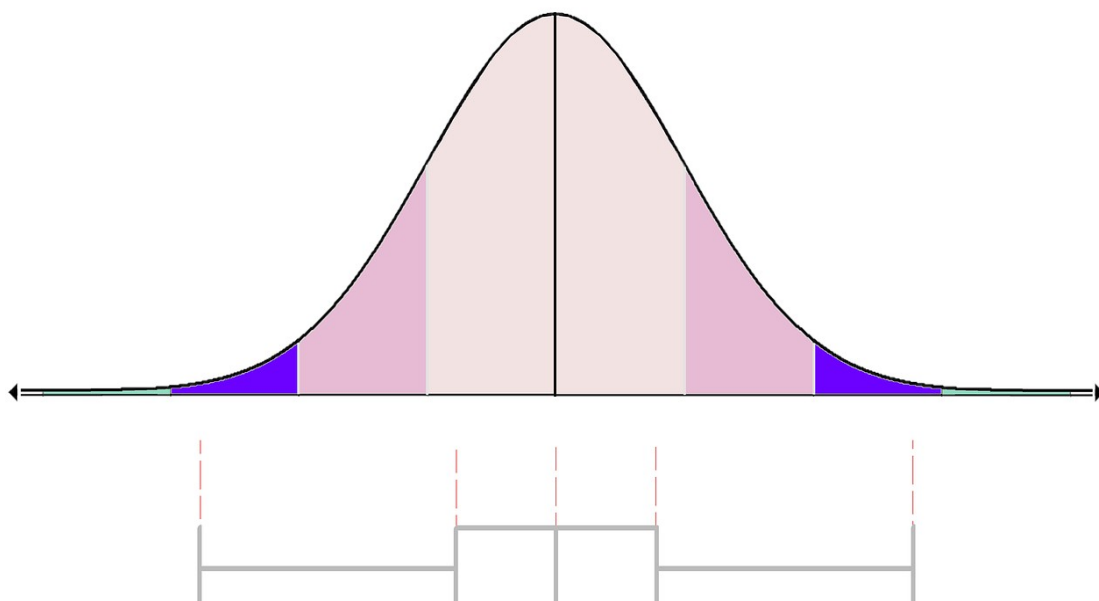
Criterios de significancia

Nivel de confianza: 95 %.

Valores $p \leq 0.05$ considerados significativos

Se realizará análisis estadístico descriptivo de las variables demográficas tales como

- edad
- sexo
- origen
- antecedente familiar de cáncer
- consumo de cigarrillo
- tiempo de evolución de la enfermedad
- presencia de colangitis esclerosante



Consideraciones éticas

- La normativa Colombiana establecida en Resolución 8430 de 1993 por la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
- Esta investigación tendrá en cuenta los artículos a los que hace alusión dicha resolución en el capítulo I de los aspectos éticos de la investigación en humanos y por las características del **estudio lo clasifica como riesgo mayor que el mínimo**, (La colonoscopia es clínicamente indicada), **todo participante firmará un consentimiento informado antes de iniciar el estudio.**
- Este trabajo de investigación cuenta con aval ético del comité de investigaciones del HIC Bucaramanga - fundación cardiovascular de Bucaramanga Colombia.
- **Acta No 005-2024**

Resultados

Esperados

1

perfiles de metilación de cfADN y biopsias de pacientes con CU, evidenciando patrones específicos de metilación que puedan servir como biomarcadores tempranos de diagnósticos. Esto permitirá identificar diferencias significativas en comparación con individuos sanos

3

Al evaluar los niveles de SIgA en pacientes con la enfermedad y su relación con las firmas de metilación, se espera encontrar que estos niveles están disminuidos en pacientes con CU y CCR en comparación con individuos sanos, lo que podría indicar disfunción en la respuesta inmune local.

2

Se espera que la correlación entre los niveles de SIgA y los patrones de metilación muestre que ciertos genes relacionados con la regulación de la respuesta inmune están hipermetilados, sugiriendo que la metilación del ADN puede afectar la producción de SIgA

4

Finalmente, al analizar el conjunto de los factores descritos, estos proporcionaran un entendimiento más profundo de los mecanismos patogénicos subyacentes y su potencial aplicación en estrategias de vigilancia y prevención del CCR.



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE



Universidad El Bosque

Presupuesto

PCI-2024-0016

	VALOR EN MILES DE PESOS	JUSTIFICACIÓN	ENTIDAD 1	ENTIDAD 2	TOTAL, EN MILES DE PESOS
PERSONAL	\$ 85.938.228				\$ 85.938.228
MATERIALES	\$ 49.950.000	Material de toma y almacenamiento de las muestras de sangre. Material de toma y almacenamiento de las muestras de tejido. Material/Reactivos. Extracción ADN de tejido y sangre periférica Material/Reactivos. Medición IgA secretora. Material procesamiento de muestras	UEB		\$ 60.201.574

EQUIPOS NUEVOS	0				0
EQUIPOS DE USO PROPIO	\$ 95.928.000				\$ 95.928.000
SERVICIOS TECNICOS	\$ 27.000.000	Secuenciación de metiloma			\$ 27.000.000
VIAJES	\$ 7.000.000	Difusión de resultados en evento científico			\$ 7.000.000
PUBLICACIONES	\$ 4.000.000	Publicación de artículo científico			\$ 4.000.000
TOTAL					\$ 280.067.802

